

Guide to Research Techniques in Neuroscience

Chapter 6. Visualizing Nervous System Structure

신경계 구조 시각화

BCSC 2025

July 1, 2025

Contents

- 1 신경계 구조 시각화의 목표
- 2 조직 준비(TISSUE PREPARATION)
 - 고정(Fixation)
 - 교차결합 고정제(Cross-linking fixatives)
 - 탈수형 고정제(Dehydrating fixatives)
 - 침지(Immersion)
 - 관류(Perfusion)
 - 임베딩(Embedding)
 - OCT compound
 - 절편화(Sectioning)
 - 초마이크로톰과 ATUM
- 3 조직 클리어링(Tissue Clearing)
 - CLARITY
- 4 형태 시각화(VISUALIZING MORPHOLOGY)
 - 세포체 염색(CELL BODY STAINING)
 - 염기친화성 염색(Basophilic stain)
 - 니슬 염색(Nissl staining)
 - 신경섬유 염색(FIBER STAINING)

신경계 구조 시각화의 목표

- 위치, 형태, 유전자/단백질 발현, 또는 다른 세포와의 연결성을
기준하여 세포를 분류
⇒ 뇌의 신경계 구조 이해
- Chapter 7에서 공부할 신경 기능 시각화 기법과 결합
⇒ 신경계 이해

조직 준비(TISSUE PREPARATION)

뇌는 부드러워서 분해되고 손상되기 쉬움 $\Rightarrow$ 살아있는 상태와 유사하게 뇌를 유지·고정해야 함

준비 과정:

- 고정(Fixation) : 살아있는 상태와 유사하게 유지
- 임베딩(Embedding) : 단단하게 $\Rightarrow$ 얇게 절단 가능
- 절편화(Sectioning) : 얇게 $\Rightarrow$ 빛 통과 $\Rightarrow$ 현미경 관찰

고정(Fixation)

살아있는 세포를 사멸시키고 생화학 반응을 막음

고정제(Fixative) : 조직을 고정하는 화학물질

종류: 교차결합 고정제, 탈수형 고정제

교차결합 고정제(Cross-linking fixatives)

- 단백질 사이 공유결합 생성
- e.g. formaldehyde, paraformaldehyde, and glutaraldehyde
- 광학 현미경을 사용할 때 자주 사용



Figure 1: Formaldehyde로 뇌를 고정한 모습

탈수형 고정제(Dehydrating fixatives)

- 조직 내 수분 제거 (탈수를 조건으로 하는 염색 등에서 사용 적합)
- 지질(lipids) 파괴 $\Rightarrow$ 융해도 감소 $\Rightarrow$ 침전(precipitate)
- e.g. methanol, and acetone
- 전자 현미경을 사용할 때 자주 사용

조직을 고정하는 2가지 방법: 침지(Immersion), 관류(Perfusion)

침지(Immersion)

- 작은 뇌나 작은 동물을 고정제에 담금
- 고정제가 내부까지 침투하는데 걸리는 시간은 대상의 크기에 따라 다름
e.g., 파리 뇌: 분 단위, 쥐 뇌: 일 단위

관류(Perfusion)

- 고정제를 혈관에 주입하여 뇌를 고정
- 동물 마취 ⇒ 심장 노출 ⇒ 좌심실에 식염수(혈관 행구는 용도), 고정제 주입
- 빠르고 균일하게 고정 가능
- 5 - 15분 정도 소요

임베딩(Embedding)

고정된 조직을 보호물질(protective substance)로 감싸서 단단하게 만들어 얇게 절단할 수 있도록 함

임베딩 재료: gelatin, paraffin wax, and plastic

임베딩 물질	특징 및 사용 상황
Gelatin	부드러운 조직에 사용. 뇌 해부 후 안정화 목적.
Paraffin wax	조직을 탈수 후 파라핀에 침투시켜 경질로 고정. 일반 조직학에 널리 쓰임.
Plastic resin	전자현미경용으로 매우 단단하고 정밀하게 고정 가능.
OCT compound	냉동절편(freezing section)을 만들 때 쓰임.

Table 1: GPT가 알려주는 각 임베딩 재료의 활용

optimal cutting temperature (OCT) compound

냉동절편(freezing section)을 만들 때 사용

- 상온: 투명하고 점성이 있음
- -10°C 이하: 단단해지고 불투명함

절편화(Sectioning)

임베딩된 조직을 얇게 절단하여 현미경으로 관찰할 수 있도록 함

절편화 기계: microtome, cryostat, and vibratome

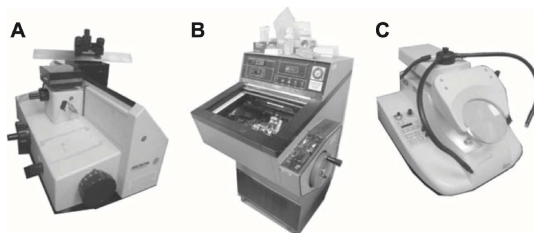


Figure 2: (A) A microtome. (B) A cryostat. (C) A vibratome.

절편화 기계	특징	절편 두께
Microtome ¹	- 냉동된 뇌 - Cryostat보다 구조가 잘 보존됨	25-100 μm
Cryostat ²	- 냉동된 뇌 - cold chamber에서 진행	10-50 μm
Vibratome ³	- 얼릴 필요 없음 - 진동 칼날로 조직 절단 - 생리학적 연구에 적합	100-400 μm

Table 2: 뇌 절편화 기계 비교

¹<https://www.youtube.com/watch?v=KnMdSgd5mts>²<https://www.youtube.com/watch?v=5TGI9D9pkUA>³<https://www.youtube.com/watch?v=ltIJMDsrN4A>

초마이크로톰과 ATUM

다이아몬드 칼, 나노미터 단위



(a) 초마이크로톰



(b) ATUM

Figure 3: 초마이크로톰(Ultramicrotome)과 ATUM^{the automated tape-collecting ultramicrotome}

ATUM 시청각 자료: <https://youtu.be/QMx0Y-HtaJ4?t=335>

조직 클리어링(Tissue Clearing)

뇌를 투명하게 만드는 과정 $\Rightarrow$ 절편화(sectioning) 없이도 광학 현미경(light sheet microscopy)으로 관찰 가능

절편화된 이미지의 단점: 뉴런의 연결을 관찰하기 어려움

CLARITY^a

^aClear Lipid-exchanged Acrylamide-hybridized Rigid Imaging/Immunostaining/in situ hybridization- compatible Tissue hydrogel

대표적인 클리어링 기법

지질(lipids)은 빛을 산란 $\rightarrow$ 불투명 $\Rightarrow$ 하이드로젤(hydrogel)을 사용하여 지질 제거

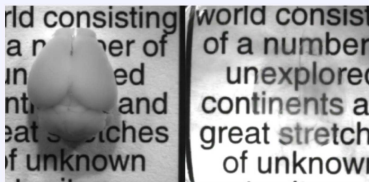
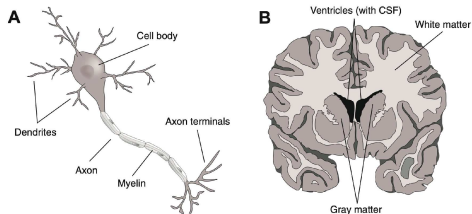


Figure 4: CLARITY 기법 (좌) CLARITY 기법 적용 전 쥐의 뇌, (우) CLARITY 기법 적용 후 쥐의 뇌

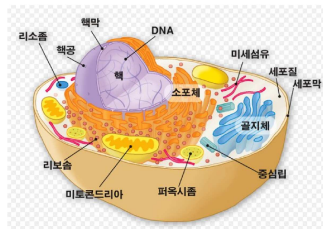
시청각 자료: <https://www.youtube.com/watch?v=c-NMfp13Uug>

형태 시각화(VISUALIZING MORPHOLOGY)

연구 목적이나 특성에 따라 뇌의 세포, 신경섬유, 또는 신경계를 시각화함



(a) 뉴런과 뇌



(b) 세포

세포체 염색(CELL BODY STAINING)

염기친화성 염색(Basophilic stain)

- baso- : 'base', -philic : 'loving' ⇒ 염기친화성 염색은 염기성 물질로 산성 성분(e.g., DNA, RNA)을 염색
- ⇒ 세포체(cell body)에 있는 세포핵(nucleus)과 리보솜(ribosome)을 잘 보이게 함
- 일반적인 염색 염료: Hematoxylin, Thionine

니슬 염색(Nissl staining)

- 19세기 말 독일의 신경생물학자 니슬(Nissl)이 고안함
- 대표적인 염기친화성 염색으로 니슬체(리보솜과 거친 소포체(rough endoplasmic reticulum) 덩어리)를 Cresyl violet으로 염색
- 이미지: figure 5-A, figure 17-A

신경섬유 염색(FIBER STAINING)

- 백질의 미엘린(myelin)을 염색
- 신경섬유가 밀도 높고 포진하고 있어 각 신경의 경로를 추적하기는 어려움
- 대표적인 방법: Weigert or Weil methods
- 이미지: figure 5-B

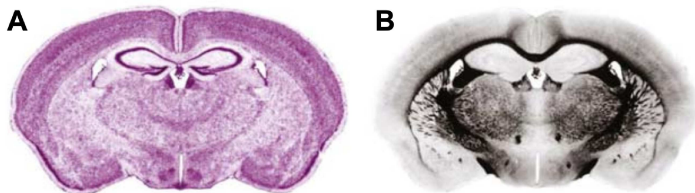
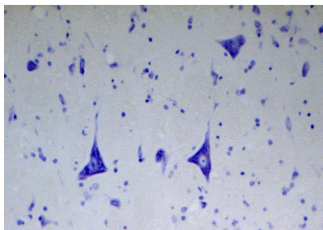


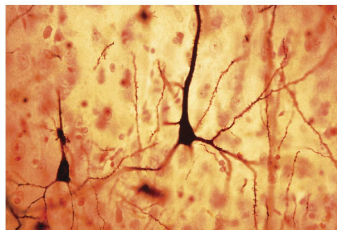
Figure 5: 염기친화성 염색과 신경섬유 염색 (좌) Cresyl violet로 니슬 염색한 쥐의 뇌, (우) 신경섬유 염색한 쥐의 뇌

골지 염색(GOLGI STAINING)

- 카밀로 골지(Camillo Golgi)가 고안한 염색법
- 기존: 니슬 염색은 뉴런의 일부만을 보여줌
- 장점) 세포체 + 수상돌기 + 축삭 + 가지돌기까지 전부 염색
- 장점) 전체 뉴런의 5 - 10%만을 염색하여 각 뉴런의 형태를 자세히 관찰 가능
- 시청각 자료: <https://www.youtube.com/watch?v=KIlyzbLg3rGQ>
(주의! 골지 염색보다 후대 개선된 Golgi-Cox Method)



(a) 니슬 염색



(b) 골지 염색

Figure 6: 니슬 염색과 골지 염색